# Le jeu du seau d'eau : implémentation et physique

Arnaud Gheysens*

Mémoire — rapport technique, novembre 2026

## 1 Le défi et son lien avec le looping

Le mode jeu de l'exercice du looping remplace le wagon par une expérience familière : faire tourner un seau d'eau dans un plan vertical sans se mouiller. Une barre rigide de longueur $L_b = 0{,}90\,\mathrm{m}$ et de masse $m_b = 0{,}30\,\mathrm{kg}$ tourne autour d'un pivot placé à 1,95 m du sol. Une corde souple de longueur $L$ (de 0,15 à 0,60 m, masse linéique $\mu = 0{,}15\,\mathrm{kg/m}$) pend à son extrémité et porte un seau ouvert de masse $m$, eau comprise, dont le centre de masse est à $d = 0{,}19\,\mathrm{m}$ sous l'anse. Un défi est réussi si le seau fait deux tours complets après le lâcher de la barre sans perdre une goutte ni casser la corde (fig. 2). L'étudiant règle une seule grandeur, tirée au sort à chaque défi : la vitesse $v_0$ du seau au point bas, la longueur $L$ ou la masse $m$.

Une fois la barre lâchée et la chaîne alignée, et en négligeant la masse de la barre et de la corde devant celle du seau ($m_b/3 = 0{,}10\,\mathrm{kg}$ et $\mu L \le 0{,}09\,\mathrm{kg}$, contre $m \ge 1\,\mathrm{kg}$), barre, corde et seau forment un pendule simple de rayon $R = L_b + L + d$. Repérons le seau par l'angle $\theta$ depuis le point bas. La conservation de l'énergie donne $v^2 = v_0^2 - 2gR(1 - \cos(\theta))$, et la deuxième loi de Newton projetée sur la direction radiale donne la tension de la corde [1] :

$$T = m\left(\frac{v^2}{R} + g\cos(\theta)\right) = m\left(\frac{v_0^2}{R} + g\,(3\cos(\theta) - 2)\right). \tag{1}$$

L'eau reste dans le seau tant que la corde tire. En effet, la corde et le poids sont les seules forces sur le seau ; dans le référentiel en translation avec son centre de masse, la pesanteur apparente vaut $\boldsymbol{g} - \boldsymbol{a} = -\boldsymbol{T}/m$ (la taille du seau est négligée devant $R$). Elle pointe de l'anse vers le fond tant que $T > 0$ et l'eau est alors plaquée au fond. La condition la plus difficile est au sommet ($\theta = \pi$) :

$$T_s = m\left(\frac{v_0^2}{R} - 5g\right) \ge 0 \quad\Longleftrightarrow\quad v_0^2 \ge 5gR. \tag{2}$$

C'est la condition du wagon dans le looping, $h \ge 5R/2$, écrite avec $v_0^2 = 2gh$. La corde casse si sa tension dépasse $T_{\max}$, la tension la plus grande étant atteinte au point bas : $m(v_0^2/R + g) \le T_{\max}$. L'étudiant calcule ces deux bornes idéales avec les formules du cours ; le jeu garantit la réussite dans une fenêtre un peu plus étroite (section 5).

## 2 Modèle physique discret

Pour que la corde puisse plier et se détendre, elle n'est pas modélisée comme un segment rigide mais comme une chaîne de points matériels (fig. 1). La chaîne relie dans l'ordre : le pivot fixe, l'extrémité de la barre, dix nœuds de corde dont le dernier est l'anse (alourdie de 10 g), et le centre de masse du seau.

**Barre.** Le moteur fait tourner la barre, et la barre tire la corde : c'est la seule action motrice ; les autres actions extérieures sont la pesanteur et la réaction du pivot. Une barre homogène de moment d'inertie $I = m_b L_b^2/3$ autour du pivot équivaut, pour la rotation, à un point de masse $I/L_b^2 = m_b/3$ placé à son extrémité. Pour que le moment du poids $m_b g(L_b/2)\sin(\alpha)$ soit correct, ce point subit une force $m_b g/2$, c'est-à-dire une accélération $3g/2$. Tant que le moteur entraîne la barre, la position de ce point est imposée (masse inverse nulle) ; quand il la lâche, le point retrouve la masse $m_b/3$.

**Corde.** Chaque maillon de longueur $\ell = L/10$ porte une masse $\mu\ell$. Il impose $|\boldsymbol{x}_{i+1} - \boldsymbol{x}_i| \le \ell$ : la corde peut se courber et se détendre, mais pas s'allonger, et elle ne pousse jamais. La barre et le lien anse–centre de masse sont au contraire des liaisons bilatérales (distance fixe). Le seau est ainsi un corps rigide articulé à son anse, avec sa masse concentrée en son centre de masse.

*Rédigé avec l'aide d'une IA ; voir la page « Utilisation de l'intelligence artificielle dans le projet ».

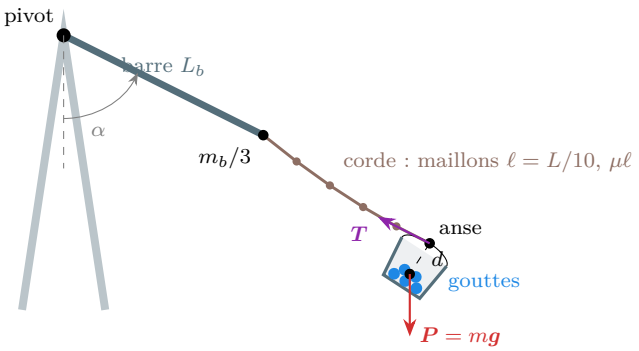



FIGURE 1 – Modèle discret du jeu : barre (masse effective $m_b/3$ à son extrémité), dix maillons de corde qui peuvent raccourcir mais pas s'allonger (quatre nœuds dessinés sur dix), seau rigide articulé à l'anse, gouttes d'eau en bleu. Seuls le poids $\boldsymbol{P}$ et la tension $\boldsymbol{T}$ de la corde agissent sur le seau.

**Eau.** L'eau est représentée par 25 disques de rayon 1,4 cm (la même quantité d'eau que dix gouttes de 2,2 cm : le produit $nr^2$ est fixé). Chaque goutte tombe sous l'effet de la pesanteur ; elle est maintenue dans le seau par projection sur le fond et les parois, séparée des autres par des contraintes de non-recouvrement, et freinée par une traînée visqueuse de taux $8\,\mathrm{s}^{-1}$ sur sa vitesse relative à la paroi. Une goutte dont le centre franchit le plan du bord est perdue. Les gouttes ne réagissent pas sur le seau : leur masse est comprise dans $m$.

**Articulations.** Après le lâcher, la chaîne garde une petite flexion à l'extrémité de la barre et à l'anse. Un léger frottement y est modélisé par une paire de couples internes opposés, dimensionnée pour que la rotation relative décroisse au taux $8\,\mathrm{s}^{-1}$. Ce frottement conserve la quantité de mouvement et le moment cinétique, et ne fait que retirer de l'énergie : il amortit la flexion sans freiner la rotation d'ensemble.

## 3 Résolution numérique

Une corde inextensible modélisée par des ressorts très raides demanderait un pas de temps minuscule. La dynamique basée sur les positions [2], [3] contourne ce problème : à chaque pas, on prédit les positions sans tenir compte des liaisons, puis on les *projette* sur les liaisons, et l'on déduit enfin les vitesses des déplacements. Sa forme étendue XPBD [4] associe à chaque liaison un multiplicateur de Lagrange $\lambda_i$, d'où l'on tire la force : la tension d'un maillon vaut $T_i = -\lambda_i/\Delta t^2$. Un pas $\Delta t$ comporte quatre étapes :

1. prédiction : $\boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{v}\Delta t + \boldsymbol{g}_{\text{eff}}\Delta t^2$ pour chaque point libre ($\boldsymbol{g}_{\text{eff}} = \boldsymbol{g}$, sauf $3\boldsymbol{g}/2$ pour l'extrémité de la barre) ;
2. projection de toutes les liaisons de la chaîne en une fois (ci-dessous) ;
3. projection des gouttes sur les parois du seau et entre elles ;
4. vitesses : $\boldsymbol{v} = (\boldsymbol{x}^* - \boldsymbol{x})/\Delta t$, puis frottement aux articulations.

**Une résolution directe plutôt qu'itérative.** La méthode PBD classique projette les liaisons une par une (Gauss–Seidel). Pour un seau lourd au bout de nœuds de corde légers, une passe ne suffit pas : la corde s'allonge. Avec un seau de 5 kg au bout d'une corde de 30 cm, une passe de Gauss–Seidel laisse la corde s'allonger jusqu'à 1,04 m en 0,38 s, plus de trois fois sa longueur, alors que l'écart reste inférieur à $10^{-5}$ mm avec la résolution directe (données de `outils/donnees.mjs`). La linéarisation des contraintes $C_i = |\boldsymbol{x}_{i+1} - \boldsymbol{x}_i| - \ell_i$ donne le système $JM^{-1}J^{\mathsf{T}}\Delta\boldsymbol{\lambda} = -\boldsymbol{C}$. Comme la liaison $i$ ne touche que les points $i$ et $i+1$, cette matrice est tridiagonale : elle se résout en $O(n)$ opérations par l'algorithme de Thomas [5], comme le font les solveurs directs de tiges [6]. Les maillons de corde sont unilatéraux : un maillon détendu ($C_i < 0$) ou qui devrait pousser est retiré du système (ensemble actif), et le système est résolu à nouveau.

**Petits pas et stabilité.** Plutôt que plusieurs itérations par pas, la simulation fait beaucoup de pas courts [7] : au moins 1200 par seconde pendant l'élan et 2400 pendant le lancer et les tours libres. Le pas doit aussi suivre les ondes transverses de la corde, de célérité $c = \sqrt{T/\mu}$ : la fréquence des pas vaut au moins $1{,}3\,c/\ell$, ce qui compte pour une corde courte sous un seau lourd. La tension affichée est celle du maillon le plus chargé, filtrée sur 20 ms. La projection dissipe un peu d'énergie, de 2 à 8 % en deux tours.

# 4 Le moteur : élan, lancer et lâcher

Le seau part du repos, pendu sous la barre. Le moteur ne pousse jamais le seau lui-même : il choisit l'angle d'avance $\delta$ de la barre sur le seau, et c'est la corde, tirée par l'extrémité de la barre, qui accélère le seau. Avec $r$ la distance pivot–seau, la corde fait alors l'angle $\psi$ avec la direction radiale du seau, donné par le triangle pivot–extrémité–seau :

$$L_b \sin(\delta + \psi) = r \sin(\psi), \qquad \text{donc} \qquad \sin(\psi) \leq \frac{L_b}{r}. \tag{3}$$

C'est pourquoi la barre est longue devant la corde : comme un bras qui fait tourner une corde courte, elle peut incliner la traction.

**Énergie apportée.** Par unité de masse, la corde doit fournir la composante radiale $r\dot{\theta}^2 + g\cos(\theta)$ qui maintient le seau sur son cercle ; inclinée de $\psi$, elle fournit en plus la composante tangentielle $(r\dot{\theta}^2 + g\cos(\theta))\tan(\psi)$. L'énergie par unité de masse $E = v^2/2 + gR(1 - \cos(\theta))$ varie donc, en assimilant $r$ à $R$, selon

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\theta} = (2E + gR\,(3\cos(\theta) - 2))\tan(\psi). \tag{4}$$

Le moteur inverse cette relation : il choisit $\tan(\psi)$, puis $\delta$, pour que l'énergie suive une courbe voulue. La traction est limitée à $\tan(\psi) \leq 0{,}35$ pour que le seau, articulé à l'anse, suive.

**Phases.** Le mouvement comporte quatre phases (fig. 2).

- *Élan* : quelques allers-retours au rythme propre du pendule, en tirant dans le sens du mouvement, jusqu'à une amplitude d'environ 70°.
- *Lancer* : à partir d'un recul, le moteur fait suivre à l'énergie une courbe lisse qui atteint $v_0^2/2$ à 90° (équation (4) plus une correction proportionnelle à l'écart).
- *Alignement* : dès que l'énergie, augmentée de ce que l'alignement apportera encore, atteint $v_0^2/2$, la barre revient dans l'axe de la corde et accompagne le seau jusqu'à ce que la chaîne ne plie plus (flexion inférieure à 3°, au plus 0,6 s).
- *Lâcher* : la barre tourne ensuite librement, et le seau passe au point bas avec une vitesse proche de $v_0$ (voir section 6).

Un lâcher avec une chaîne pliée fait fouetter la barre : la corde se retend brusquement et la tension filtrée atteint environ 2,3 fois sa valeur avant le lâcher (230 N contre 100 N dans un essai sur Terre, $L = 0{,}4\,\mathrm{m}$, $m = 2\,\mathrm{kg}$). C'est la raison de la phase d'alignement.

# 5 Des défis toujours solubles

Un défi impossible découragerait l'étudiant ; chaque défi tiré doit donc être soluble, et cela se vérifie par la simulation elle-même. La génération est constructive. Le programme tire le lieu (Lune, Mars, Vénus ou Terre, donc $g$), $L \in [0{,}20; 0{,}55\,\mathrm{m}]$ et $m \in [1; 6\,\mathrm{kg}]$, puis une vitesse de référence telle que $v_{\text{réf}}^2 \in [5{,}8; 7{,}5]\,gR$, et fixe $T_{\max} = m(v_{\text{réf}}^2/R + g)$ multiplié par un facteur entre 1,25 et 1,60.

La fenêtre garantie, utilisée en interne et jamais affichée, est plus étroite que la fenêtre idéale $\sqrt{5gR} \leq v_0 \leq \sqrt{(T_{\max}/m - g)R}$. Sa borne basse est relevée de 6 %, $v_0 \geq 1{,}06\sqrt{5gR}$. Sa borne haute n'utilise que 80 % de $T_{\max}$ et tient compte de la charge propre de la corde, $\mu L(\omega^2 r_{\text{milieu}} + g)$. Pour un défi sur $L$ ou sur $m$, la même fenêtre est convertie en bornes sur la grandeur libre ; pour la masse, il faut remplir le seau à au moins 90 % de la masse maximale que la corde supporte.

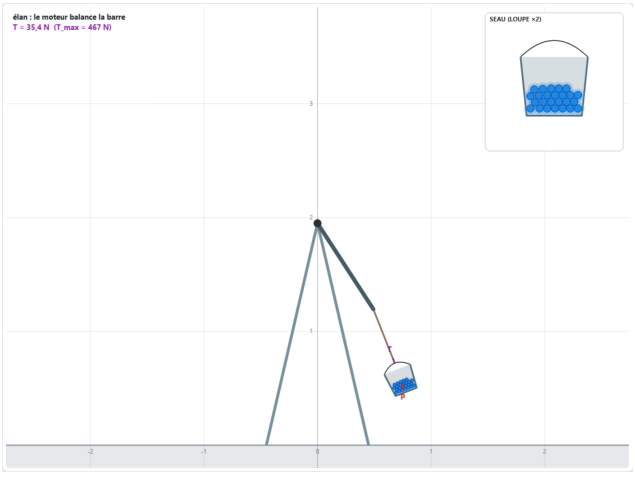
Le vérificateur `isChallengeFeasible` ne se contente pas de ces inégalités : il *rejoue la simulation complète* en cinq points répartis régulièrement dans la fenêtre, et le défi n'est retenu que si les cinq essais réussissent. Sinon, un autre défi est tiré ; après un nombre limité d'échecs, un défi de secours vérifié est proposé. Pour que ce contrôle reste rapide, l'élan, qui ne dépend pas de $v_0$, n'est simulé qu'une fois par configuration et recopié pour chaque essai. Un défi est ainsi produit en 1,8 s en moyenne (Node.js, ordinateur portable). Des tests unitaires (environ 70 pour le jeu, dont un tirage de Monte-Carlo de 96 défis rejoués) vérifient ces propriétés.

# 6 Validation et limites

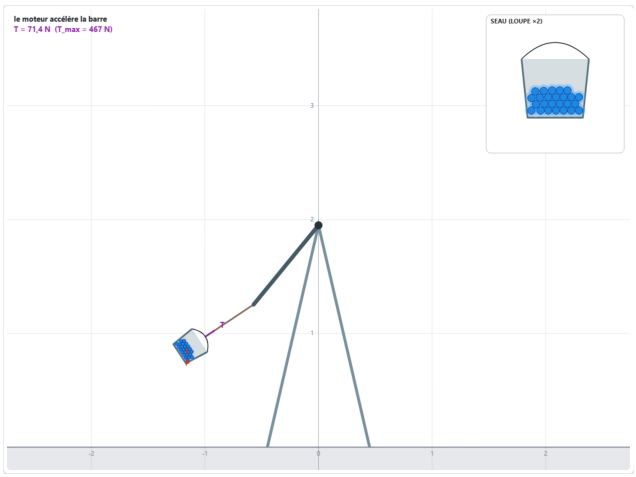
La simulation doit donner raison aux formules du cours, sinon le jeu contredirait l'exercice. Trois comparaisons ont été faites avec le code du site (`outils/donnees.mjs`).

**Seuil de l'eau.** Pour 24 configurations (4 lieux, $L = 0{,}2$, 0,4 et 0,6 m, $m = 1$ et 5 kg), le seuil de réussite, trouvé par dichotomie sur $v_0$, vaut $v_0^\star = k\sqrt{5gR}$ avec $k$ entre 0,92 et 0,97, élan compris. Le seuil est un peu sous la valeur théorique pour deux raisons. D'une part, le seau passe le point bas un peu plus vite que $v_0$ : de 3 à 7 % sur les cinq configurations du tableau 1, car l'alignement apporte encore un peu d'énergie et la barre et la corde, lancées avec le seau, cèdent la leur. D'autre part, l'eau est plus loin du pivot que le centre de masse du seau, et la rotation du seau la plaque un peu plus au fond : elle demande un peu moins que $5gR$.

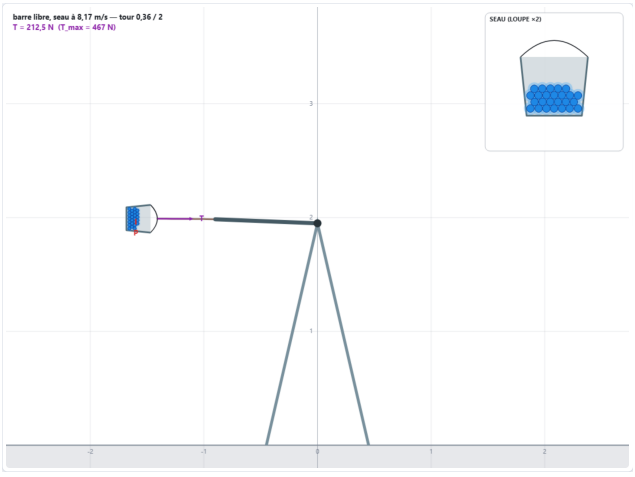
**Tension.** Pendant les tours libres, la tension simulée suit la forme de l'équation (1), avec un maximum au point bas et un minimum au sommet (fig. 3). Son pic dépasse $m(v_0^2/R + g)$ de 11 à 33 % (tableau 1). L'excès de vitesse en explique une partie ; la masse de la corde explique le reste, et c'est pour un seau léger au bout d'une longue corde que l'écart est le plus grand. La borne haute de la fenêtre garantie inclut déjà la charge propre de la corde, et le facteur 0,8 laisse en plus 25 % de marge (1/0,8), qui couvre l'excès dû à la vitesse ; le cas à 33 % ($m = 0{,}5$ kg, $L = 0{,}6$ m) est hors des tirages du jeu.



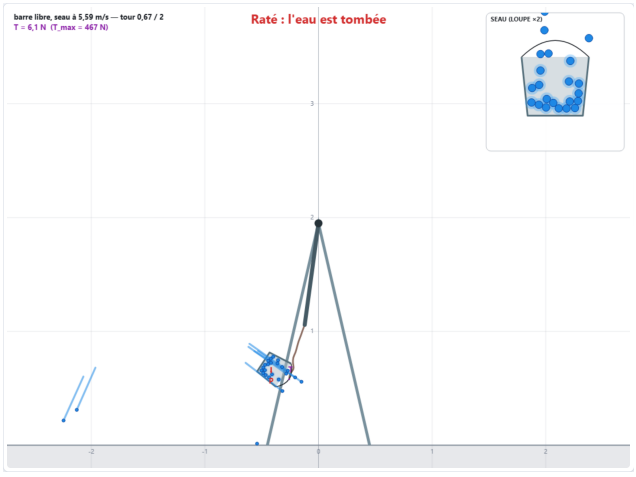

(a) Élan : va-et-vient au rythme du pendule.




(b) Lancer : la barre devance le seau, la corde tire en biais.




(c) Tour libre : chaîne alignée, eau plaquée au fond (loupe).




(d) $v_0 = 0{,}9\sqrt{5gR}$ : la corde se détend, l'eau tombe.

FIGURE 2 – Captures du jeu (Terre, $L = 0{,}51$ m, $m = 4$ kg, $T_{\max} = 467$ N, fenêtre garantie 9,39 à 11,47 m/s). Les vignettes (a) à (c) : $v_0 = 10{,}43$ m/s, réussi. En haut à droite, la loupe montre le seau dans son propre repère.

**Limites.** Le modèle est plan, sans frottement au pivot ni résistance de l'air. L'eau n'a pas de pression, sa viscosité est une simple traînée, et elle ne réagit pas sur le seau ; un fluide plus réaliste (SPH ou fluides basés sur les positions [8], [9]) n'apporterait rien à la question posée à l'étudiant : à quelle vitesse l'eau reste-t-elle dans le seau ? Le seau passe le point bas 3 à 7 % plus vite que $v_0$ : le jeu est un peu plus tolérant que la formule pour la borne basse, mais plus sévère pour la borne haute, où la tension simulée dépasse la formule. C'est pourquoi la fenêtre garantie n'utilise que 80 % de $T_{\max}$ ; les cinq valeurs qu'en rejoue le vérificateur réussissent toutes. Enfin, un départ plus brutal, qui montrerait davantage la corde molle et les éclaboussures, a été essayé : il fait tomber l'eau quel que soit $v_0$, ce qui rendrait les défis insolubles. Il n'a donc pas été retenu.

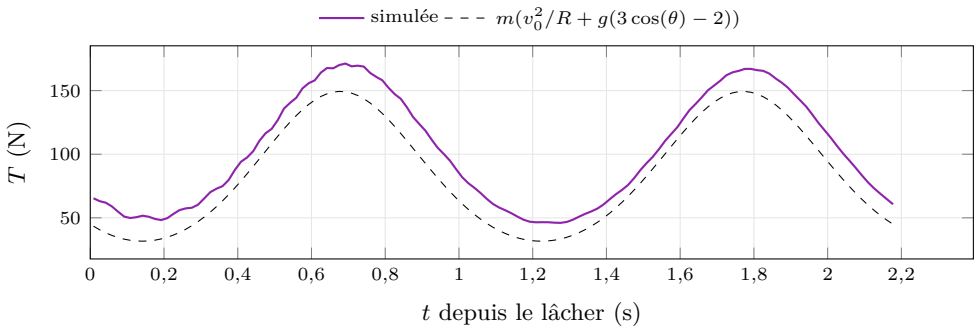



FIGURE 3 – Tension de la corde pendant les deux tours libres, comparée à l'équation (1) (Terre, $L = 0{,}4\,\text{m}$, $m = 2\,\text{kg}$, $v_0 = 1{,}15\sqrt{5gR} = 9{,}83\,\text{m/s}$). La courbe idéale utilise $v_0$ ; l'écart vient surtout de l'excès de vitesse au point bas et de la masse de la corde.

| $g$ (m/s$^2$) | $L$ (m) | $m$ (kg) | $v_0$ (m/s) | $v_{\text{bas}}/v_0$ | $T_{\text{pic}}/\left(m(v_0^2/R+g)\right)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,81 | 0,2 | 5 | 9,55 | 1,051 | 1,11 |
| 9,81 | 0,4 | 2 | 10,26 | 1,057 | 1,15 |
| 9,81 | 0,6 | 0,5 | 10,93 | 1,073 | 1,33 |
| 3,71 | 0,4 | 2 | 6,31 | 1,060 | 1,16 |
| 1,62 | 0,6 | 1 | 4,44 | 1,034 | 1,22 |

TABLE 1 – Premier passage au point bas et pic de tension après le lâcher, pour $v_0 = 1{,}2\sqrt{5gR}$ (vitesse estimée sur les images à 60 Hz).

# 7 Conclusion

Le jeu reproduit la condition $v_0^2 \geq 5gR$ du cours à 3 à 8 % près ($k = 0{,}92$ à $0{,}97$) avec une corde qui plie et de l'eau en particules, sans autre action sur le seau que son poids et la corde. Chaque défi tiré est vérifié en rejouant la simulation, et les écarts restants (vitesse au point bas, masse de la corde, taille du seau) sont expliqués et couverts par les marges de la fenêtre garantie.

# Bibliographie


[1] ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE LOUVAIN, *Formulaire du cours de Physique 1 (LEPL1201)*, Document de cours, UCLouvain, [SOURCE À VÉRIFIER : année et intitulé exact].

[2] M. Müller, B. Heidelberger, M. Hennix, and J. Ratcliff, "Position based dynamics", *Journal of Visual Communication and Image Representation*, vol. 18, no. 2, pp. 109–118, 2007. DOI: 10.1016/j.jvcir.2007.01.005

[3] J. Bender, M. Müller, M. A. Otaduy, M. Teschner, and M. Macklin, "A survey on position-based simulation methods in computer graphics", *Computer Graphics Forum*, vol. 33, no. 6, pp. 228–251, 2014. DOI: 10.1111/cgf.12346

[4] M. Macklin, M. Müller, and N. Chentanez, "XPBD: position-based simulation of compliant constrained dynamics", in *Proceedings of the 9th International Conference on Motion in Games*, 2016, pp. 49–54. DOI: 10.1145/2994258.2994272

[5] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery, *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[6] C. Deul, T. Kugelstadt, M. Weiler, and J. Bender, "Direct position-based solver for stiff rods", *Computer Graphics Forum*, vol. 37, no. 6, pp. 313–324, 2018. DOI: 10.1111/cgf.13326

[7] M. Macklin et al., "Small steps in physics simulation", in *Proceedings of the 18th Annual ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation*, 2019, pp. 1–7. DOI: 10.1145/3309486.3340247

[8] J. J. Monaghan, "Smoothed particle hydrodynamics", *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, vol. 30, pp. 543–574, 1992. DOI: 10.1146/annurev.aa.30.090192.002551

[9] M. Macklin and M. Müller, "Position based fluids", *ACM Transactions on Graphics*, vol. 32, no. 4, pp. 1–12, 2013. DOI: 10.1145/2461912.2461984